

28. 横向きに膝を立てた体勢

所要時間：17:52

学習シート

コース概要

視覚情報の処理における外側膝状体（LGN）の役割を、その小細胞層と大細胞層（色と動きの処理）を紹介して研究する。視神経を介した皮質領域へのシナプス伝達と、プルビナーとの相互作用を分析する。このプレゼンテーションは、多感覚統合とパペッツ回路との関連性を説明し、視覚認識が記憶パターンによってどのように変調されるかを示す。

外側膝状体：視覚情報の統合と処理

外側膝状体は、視覚情報の処理において重要な役割を果たします。網膜からの神経インパルスを受け取り、これらの情報を視覚野に送信する前に選別します。

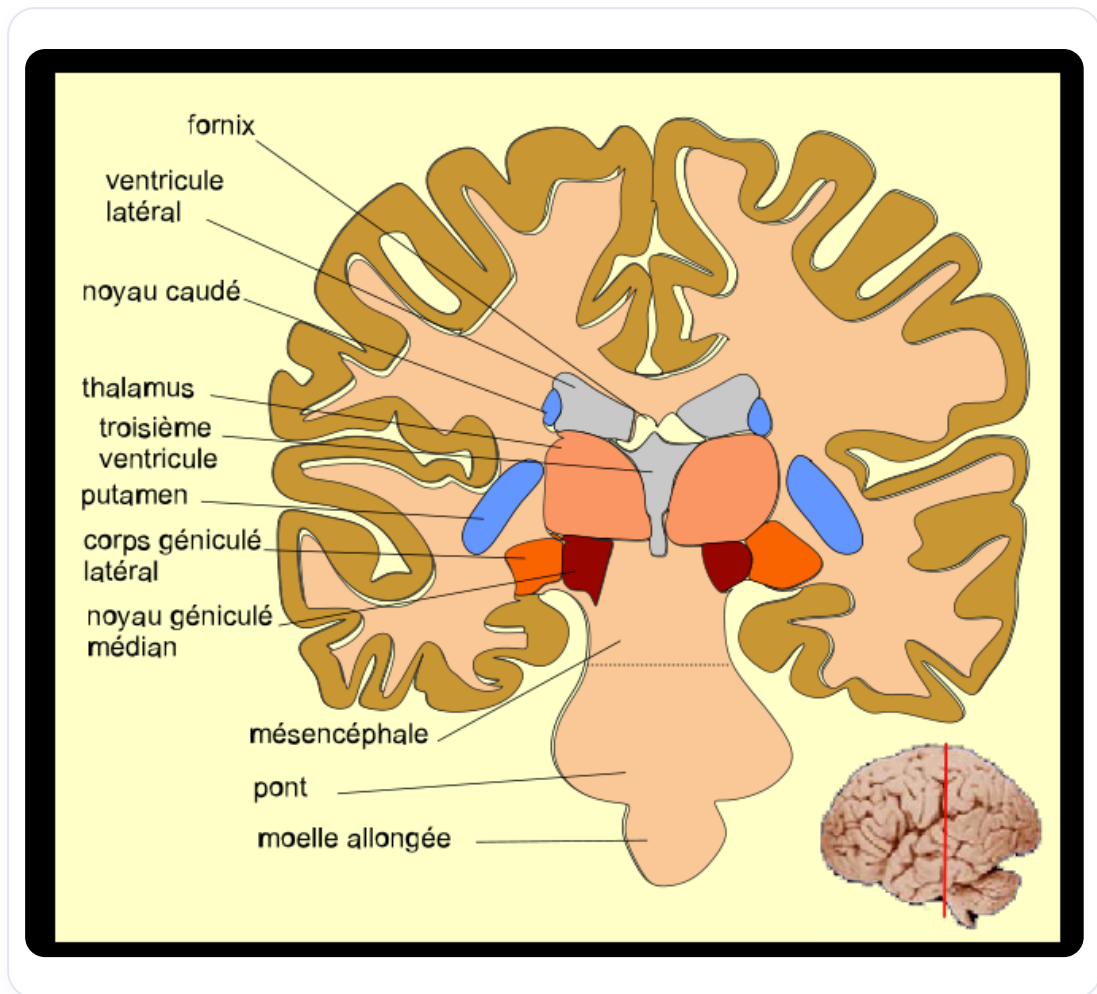


図 — Corps Genouillé Latéral (CGL)

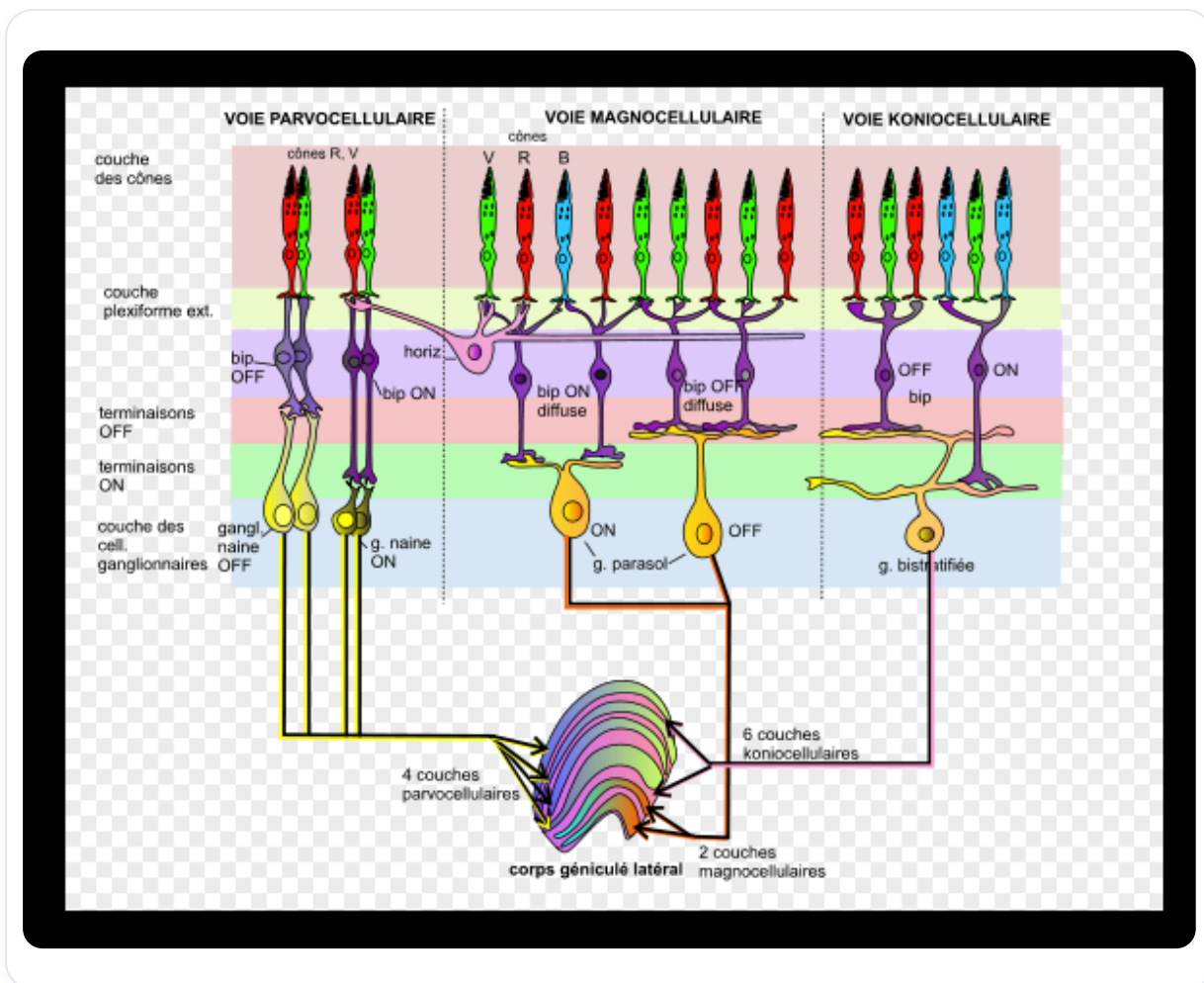
構造と機能

外側膝状体は複数の層で構成されており、それぞれが特定の情報の処理に特化しています。主に3種類の細胞が区別されます。

- **小細胞性細胞**：色と形に関する情報を処理します。
- **大細胞性細胞**：動きと方向の検出を担当します。
- **コニオ細胞**：空間周波数に焦点を当てます。

外側膝状体の各層は、これらの異なる情報を統合することで画像の形成に貢献します。

情報伝達



図一 小細胞性および大細胞性細胞

視覚情報は視神経を介して伝達され、外側膝状体に到達します。そこで選別された後、視床と視覚野に送られます。外側膝状体で処理される情報の約**80%**は直接視覚野に送られ、残りの**20%**は別の視床構造であるプルビナーを介して、より微妙な処理のために送られます。

プルビナーはまた、聴覚情報と視覚情報を統合するために不可欠な**上丘**や**オリブ核**などの他の核からも情報を受け取ります。

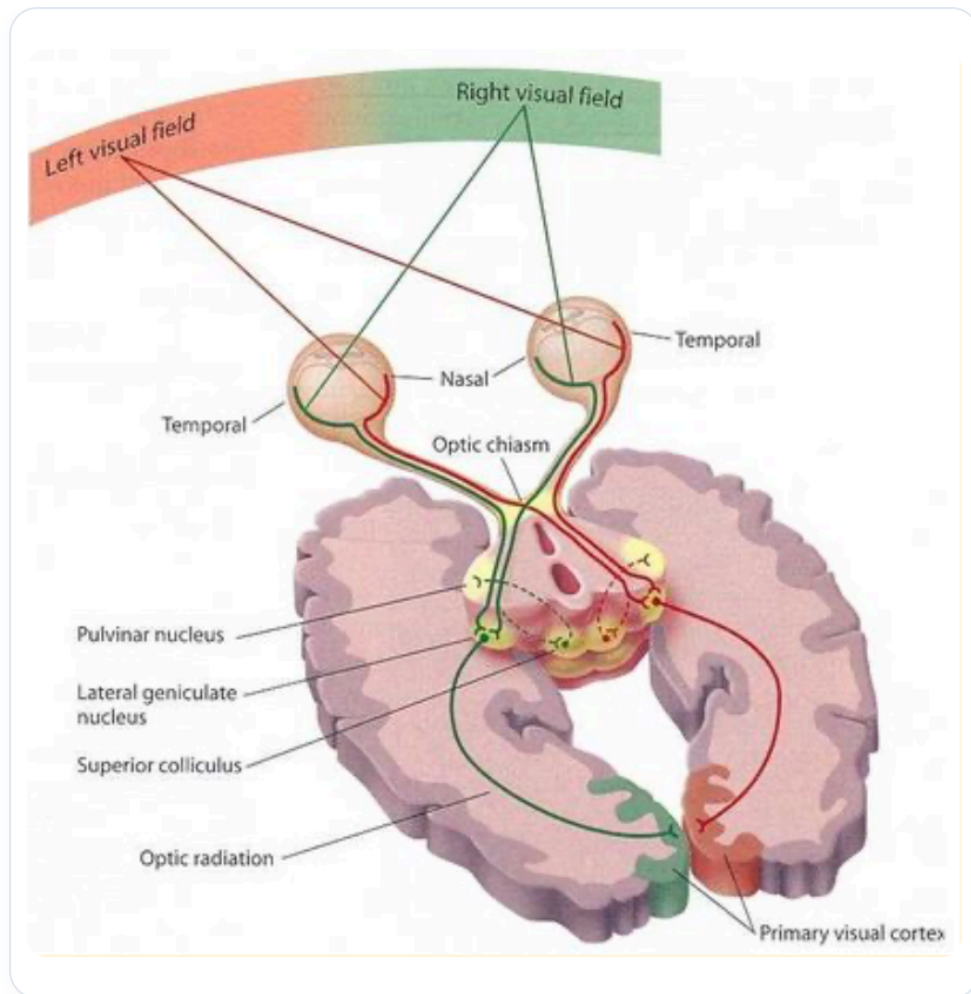
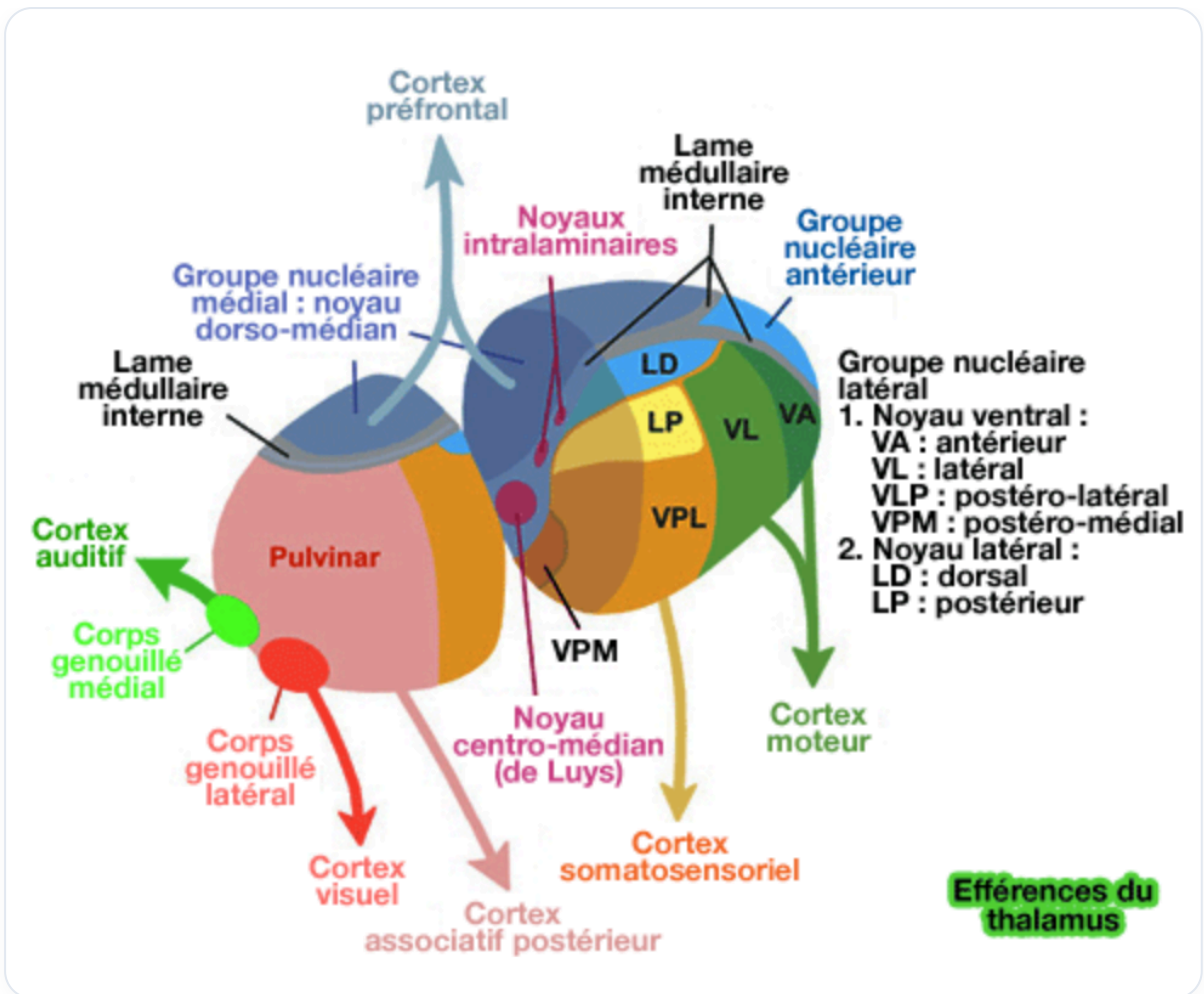


図 — LGNから視床枕への情報の分布

多感覚統合



図一 視床枕の接続

Champ visuel gauche

Champ visuel droit

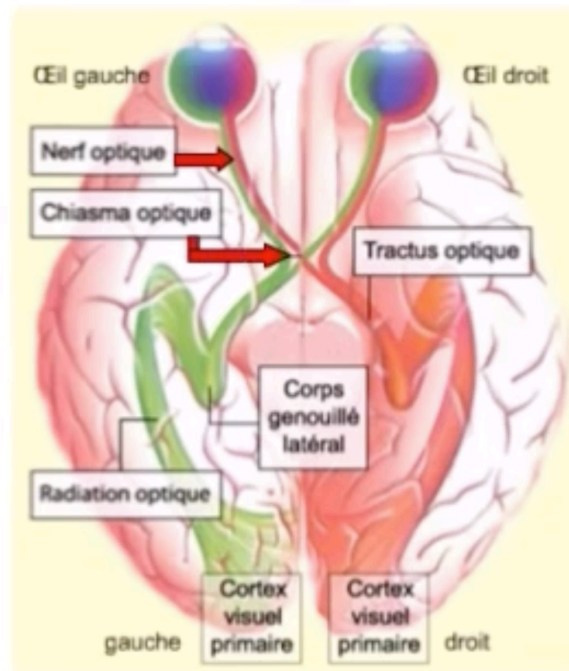


図 — LGNへの視覚情報の経路

外側膝状体は視覚情報だけでなく、聴覚系や前庭系とも関連しています。これにより、目、耳、空間における身体の位置からの情報を統合することができます。このプロセスは、眼の**サッカード**や頭の向きなどの動作に不可欠です。

ペイペッツ回路と記憶

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

🗉 — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

外側膝状体は、記憶に役割を果たす**ペイペッツ回路**とも関連しています。この回路には、**乳頭体**、**前視床**、**帯状皮質**などの構造が含まれます。記憶の保存と検索に関与し、視覚情報を過去の経験と結びつけます。

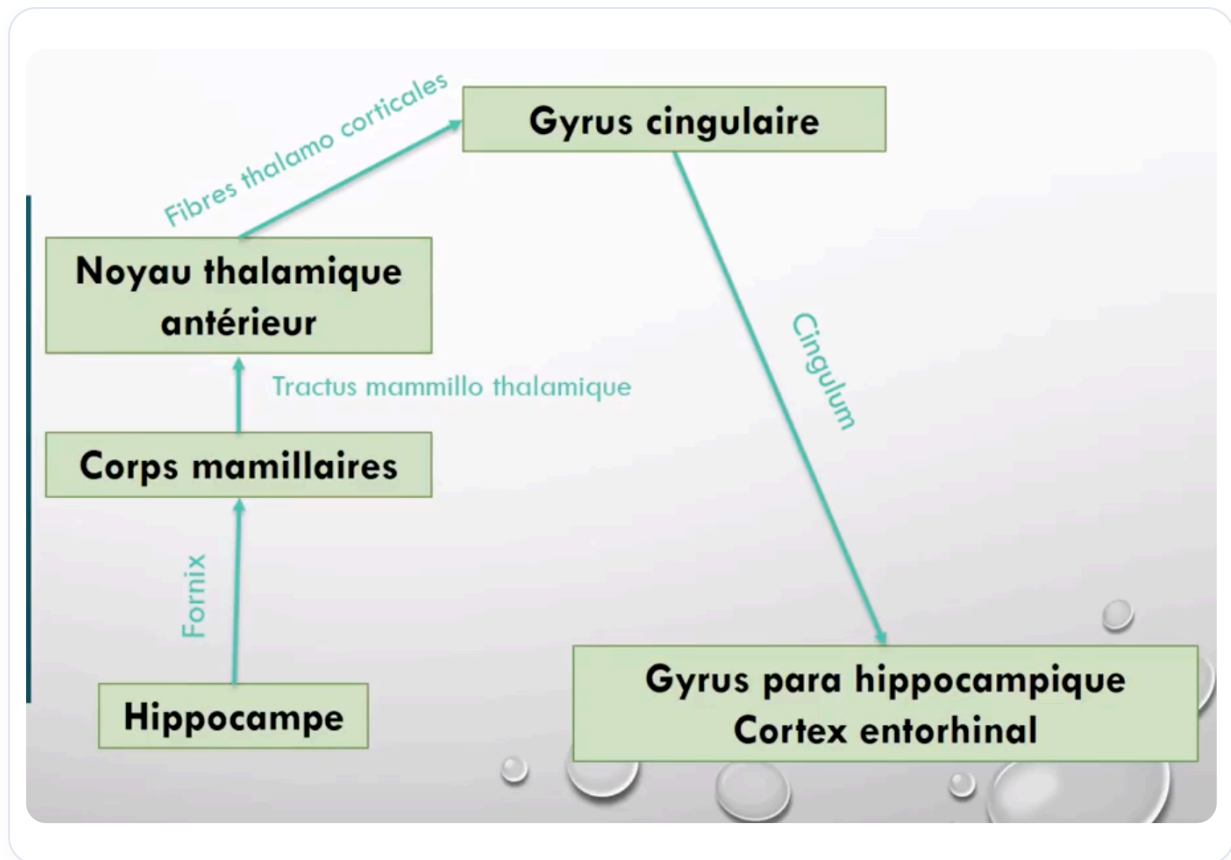
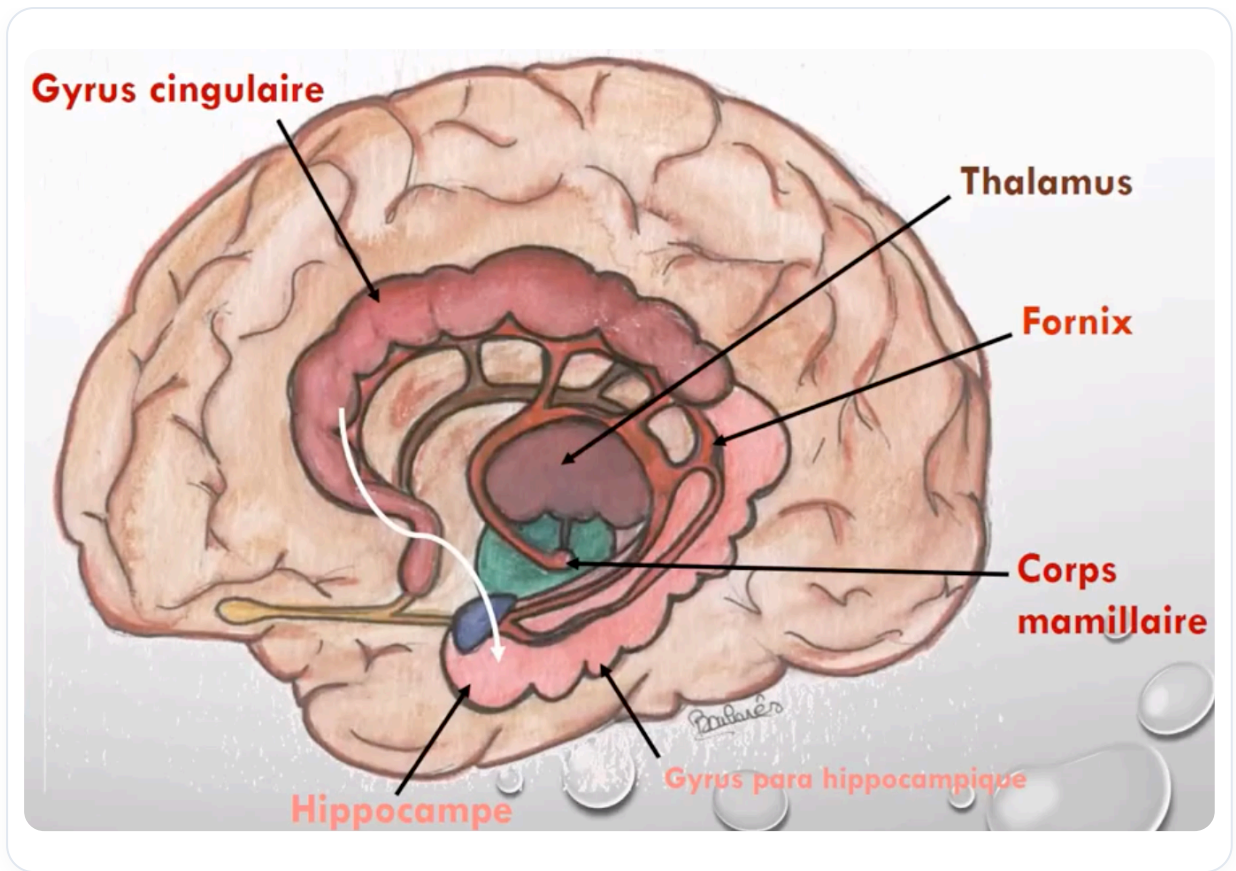


図 — サッカーと頭部の向きにおける役割

現実の解釈

情報を知覚する際、私たちは現実のごく一部しか受け取っていないことに注意することが重要です。実際、知覚される情報のわずか**20%**が現実であり、残りは私たちの経験、感情、過去の経験に基づいた再解釈です。この解釈プロセスは、視覚野と外側膝状体間の接続によって影響を受けます。



図一 パペッツ回路と記憶

結論

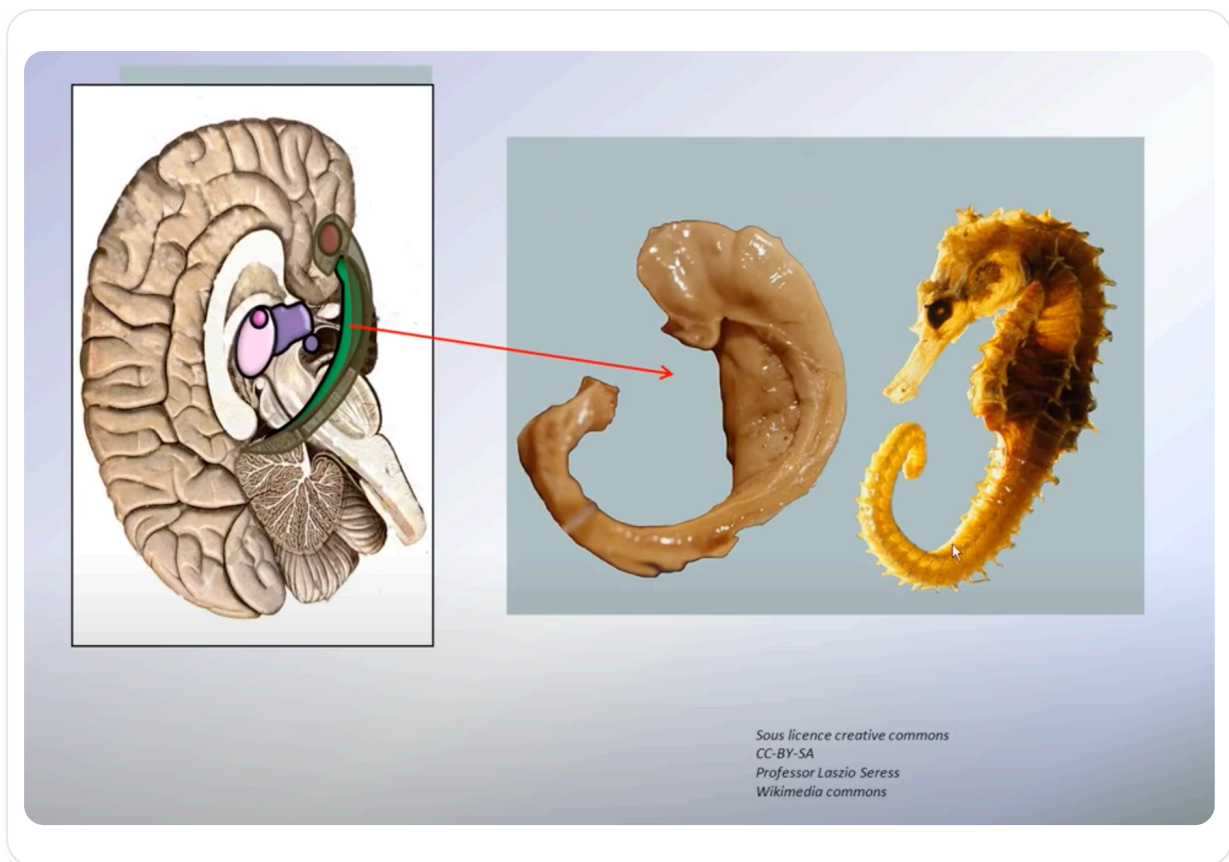
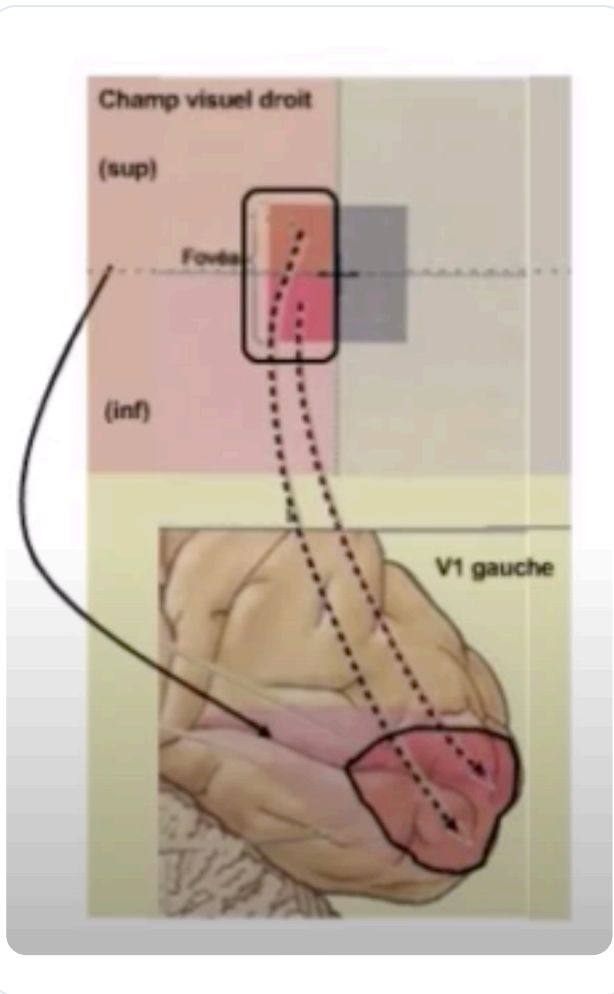


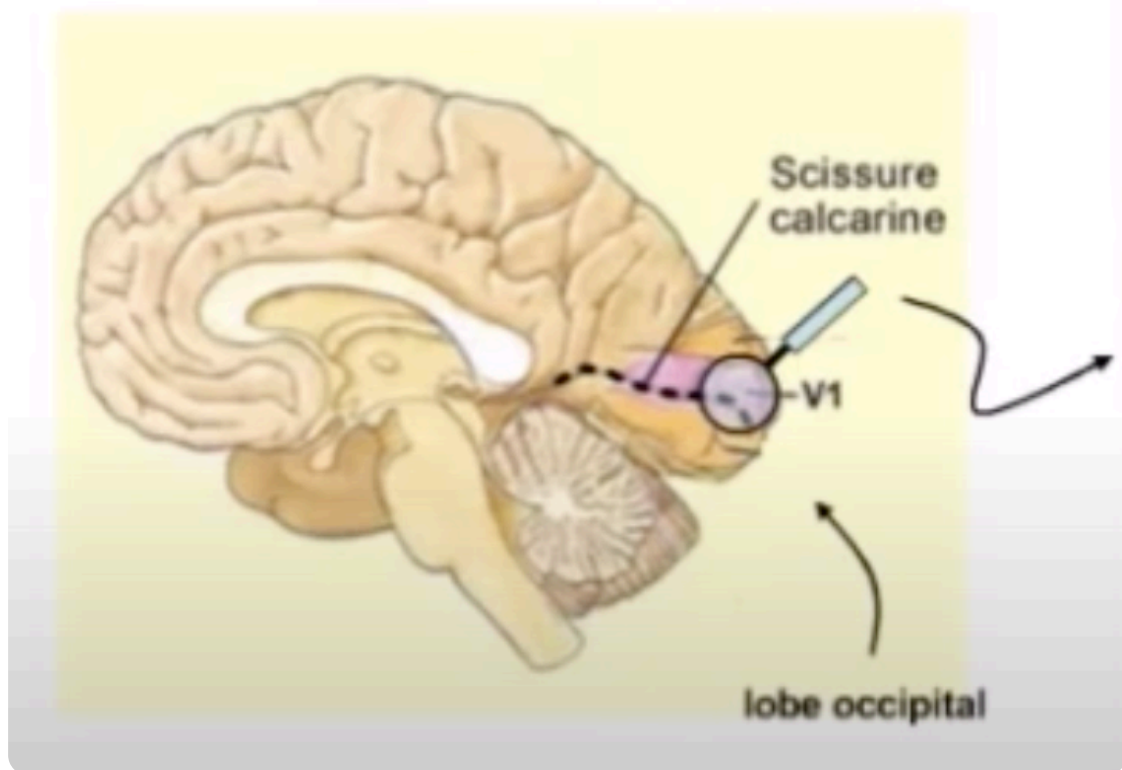
図 — パペッツ回路：記憶の固定

外側膝状体は、視覚情報処理における重要な構造であり、さまざまな感覚源からのデータを統合し、現実の認識において重要な役割を果たします。情報を選別し解釈する能力は、周囲の世界との相互作用に不可欠です。

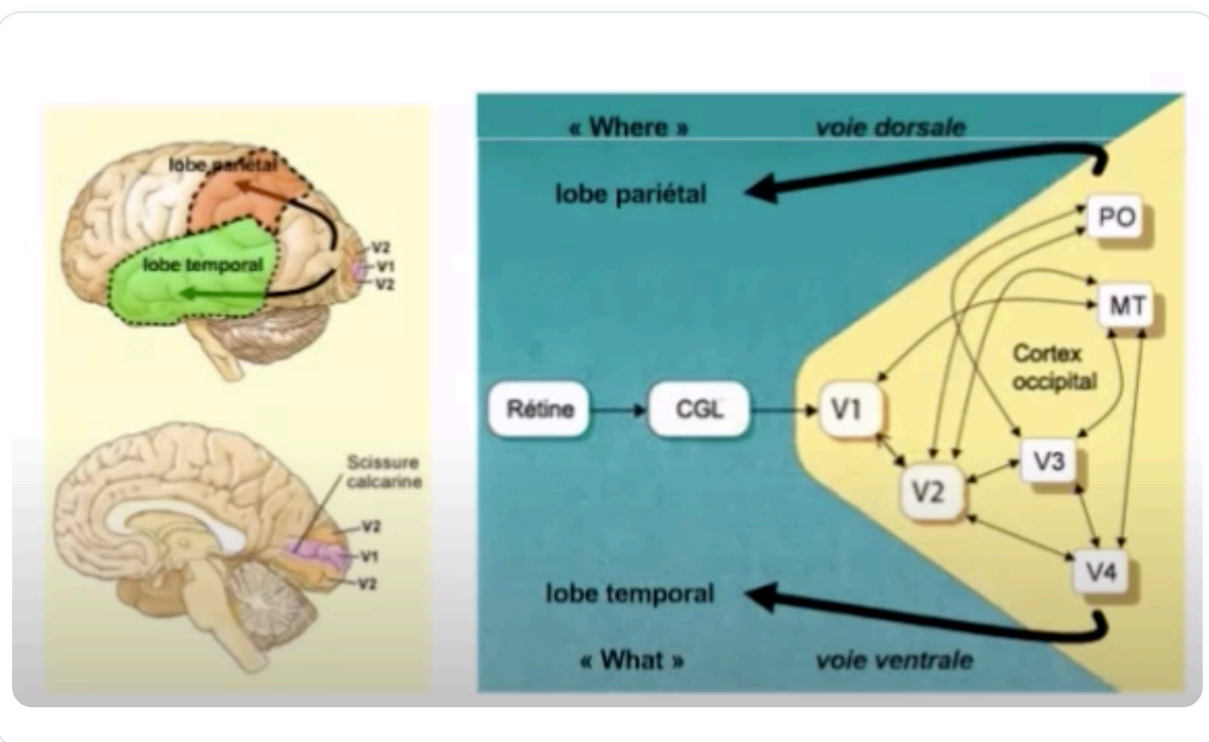


図一 認識された情報の再解釈

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit



図一 現実の解釈



図一 知覚におけるLGNの重要性

